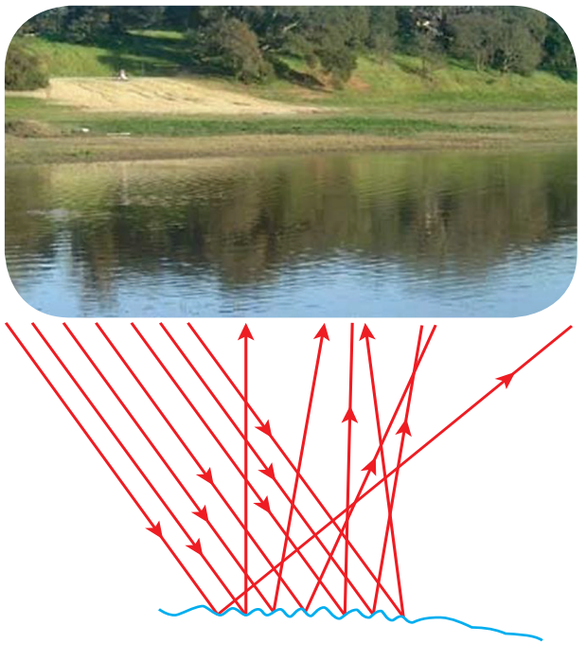
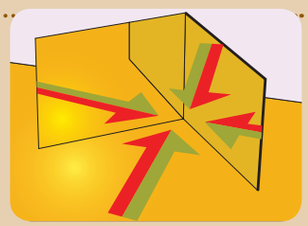
ஒவ்வொரு ஒளிக்கதிரும் வெவ்வேறு கோணத்தில் எதிரொளிக்கின்றன. இங்கு ஒவ்வொரு ஒளிக்கதிரின் படுகோணமும், எதிரொளிப்புக் கோணமும் சமமாக இருக்காது. ஒளி எதிரொளிப்பு விதிகள் இதில் பின்பற்றப்படாததால் தெளிவான பிம்பம் கிடைப்பதில்லை. இத்தகைய எதிரொளிப்பு 'ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு' அல்லது' விரவலான எதிரொளிப்பு' எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: சுவரின் மீது ஏற்படும் எதிரொளிப்பு.



படம் 3.8 ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு

## 3.7 பன்முக எதிரொளிப்பு

### செயல்பாடு 4



இரண்டு சமதள ஆடிகளை எடுத்துக் கொள்க. அவற்றை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகப் பொருத்தி, அவற்றிற்கு இடையில் ஒரு பொருளை வைக்கவும். இப்போது கண்ணாடிகளில் பிம்பங்களைக் காண இயலும். அவற்றில் எத்தனை பிம்பங்களை உங்களால் காணமுடிகிறது? உங்களால் மூன்று பிம்பங்களைக் காணமுடியும். இரண்டு கண்ணாடிகளைக் கொண்டு எவ்வாறு மூன்று பிம்பங்களை உருவாக்கமுடிகிறது?

மேற்கண்ட செயல்பாட்டிலிருந்து இரு சமதள ஆடிகளுக்கிடையே ஒரு பொருளை வைக்கும்போது அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட சாய்வுக் கோணம் அதிக எண்ணிக்கையிலான பிம்பங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பதனை உங்களால் அறியமுடிகிறது. ஏனெனில், ஒரு கண்ணாடியால் உருவாக்கப்பட்ட பிம்பமானது, மற்றொரு கண்ணாடிக்குப் பொருளாக உள்ளது. அதாவது,முதல் கண்ணாடியில் தோன்றும் பிம்பம், இரண்டாவது கண்ணாடிக்குப் பொருளாக அமைகிறது. இதே போல், இரண்டாவது கண்ணாடியில் தோன்றும் பிம்பம் முதல் கண்ணாடிக்குப் பொருளாக அமைகிறது. ஆகவே, ஒரு பொருளுக்கு மூன்று பிம்பங்கள் தோன்றுகின்றன. இதுவே பன்முக எதிரொளிப்பு எனப்படுகிறது. இது போன்ற பன்முக எதிரொளிப்பினை ஆடையகங்களிலும், சிகை அலங்கார நிலையங்களிலும் நாம் காணலாம்.

இவ்வாறு தோன்றும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கையானது கண்ணாடிகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் மதிப்பினைச் சார்ந்தது. இரு கண்ணாடிகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் 360° இன் வகுத்தல் காரணிகளாக இருந்தால் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பிம்பங்கள் தோன்றுகின்றன. சமதளக் கண்ணாடிகளுக்கு இடைப்பட்டக் கோணம் θ (தீட்டா) எனில், தோன்றும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{360^\circ}{\theta} - 1$. கண்ணாடிகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் மதிப்பைக் நீங்கள் குறைக்கும்போது தோன்றும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும். கண்ணாடிகளை ஒன்றுக்கொன்று இணையாக வைக்கும்போது முடிவிலா எண்ணிக்கையில் பிம்பங்கள் தோன்றும்.

**கணக்கு 3**

ஒன்றுக்கொன்று 90° கோண சாய்வில் வைக்கப்பட்ட இரண்டு சமதளக் கண்ணாடிகளுக்கு இடையே தோன்றும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

**தீர்வு**

சாய்வுக் கோணம் = 90°

பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை $= \frac{360}{\theta} - 1$

$= \frac{360}{90^\circ} - 1 = 4 - 1 = 3$

### 3.7.1 கலைடாஸ்கோப்

இது, ஒளியின் பன்முக எதிரொளிப்புத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட்டு எண்ணற்ற பிம்பங்களை உருவாக்கக்கூடிய சாதனம் ஆகும். இது ஒன்றுக்கொன்று சாய்வான இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கண்ணாடிகளைக் கொண்டுள்ளது.



8th_Science_Unit-3_TM_PHY.indd 30 12/2/2022 11:00:41 AM